70.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$T = 298K$

$\Delta G_r^0 = -13.6 \text{ kJ mol}^{-1}$

$\Delta G^0 = -2.303 \text{ RT log } K_{eq}$

$$\log K_{eq} = \frac{-\Delta G^0}{2.303 \text{ RT}}$$

$$\log K_{eq} = \frac{13.6 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}}{2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \text{JK}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 298 \text{ K}}$$

$\log K_{eq} = 2.38$

$K_{eq} = \text{antilog } (2.38)$

$K_{eq} = 239.88$

71.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$\Delta H_C (CH_4) = -890 \text{ kJ mol}^{-1}$

$\Delta H_C (C_2H_4) = -1423 \text{ kJ mol}^{-1}$

கொடுக்கப்பட்ட கலவை x லிட்டர் மீத்தேனையும் (3.67 – x) லிட்டர் எத்திலீனையும் கொண்டுள்ளதாகக் கருதுக.

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

x லி x லி

$C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$

(3.67–x)லி 2(3.67 – x) லி

வினைப்பட்ட ஆக்சிஜனின் கனஅளவு = $x + 2 (3.67–x) = 6.11$ லிட்டர்

$x + 7.34 – 2x = 6.11$

$7.34 – x = 6.11$

$x = 1.23$ லிட்டர்

கொடுக்கப்பட்டக் கலவையானது 1.23 லிட்டர் மீத்தேனையும் 2.44 லிட்டர் எத்திலீனையும் கொண்டுள்ளது. எனவே

$$\Delta H_C = \left[\frac{\Delta H_C (CH_4)}{22.4} \times (x)\right] + \left[\frac{\Delta H_C (C_2H_4)}{22.4} \times (3.67 - x)\right]$$

$$\Delta H_C = \left[\frac{-890 \text{ kJ mol}^{-1}}{22.4} \times 1.23\right] + \left[\frac{-1423}{22.4} \times (3.67 - 1.23)\right]$$

$\Delta H_C = [-48.87 \text{ kJ mol}^{-1}]$

$+ [-155 \text{kJ mol}^{-1}]$

$\Delta H_C = -203.87 \text{ kJ mol}^{-1}$

AllUnitsKey.indd 312 23-12-2021 16:43:40